

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Exercício-Programa 7 — Monte Carlo

Grupo Plutão

Guilherme França Carvalho

Ismália Alves Santos Ziemer

João Victor Bispo do Nascimento

Leonardo Heidi Almeida Murakami

Luis Renato Ferraz Natil Martins

Murilo Freitas Yonashiro Coelho

Vítor Gonçalves Serra

Vitor Wallace de Moraes Alves

Bacharelado em Ciência da Computação
IME – USP

Contexto do curso

- Algoritmos Aleatórios

Objetivo do EP

- Conhecer o Método de Monte Carlo, utilizado para estimar resultados de algoritmos complexos
- Utilizar o Método de Monte Carlo para estimar o valor de π

Conceitos e implementação

- O Método de Monte Carlo “transforma” um problema determinístico de integração em um problema de encontrar a média em um sistema aleatório.
- Supondo uma distribuição uniforme, que é fácil de gerar, temos

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) p(x) dx = \mathbb{E}(f(X)).$$

- Pelo Teorema Central do Limite, para N grande

$$\mathbb{E}(f(X)) \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i).$$

Resultados

